

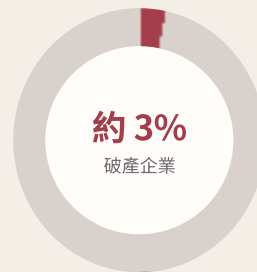
企業破產風險預測

不平衡資料下的模型驗證與財務風險指標分析

研究問題

高 Accuracy， 不代表抓得到高風險企業。

完整資料的破產／健康比例約為 1:30。模型若全部預測為健康，Accuracy 仍可接近 97%，卻抓不到需要進一步查核的公司。



類別不平衡

健康企業約
97%

破產企業約 3%

6,819

完整企業樣本

93

候選財務變數

360

CV 候選／資料版本

3×3×4

模型 × 情境 × 特徵法

01 主要結論

不要單看 Accuracy

多數類別會讓分數看起來很好；應一起檢查 Recall、Precision 與 F1。

Recall 有明確代價

RUS／ADASYN 通常提高破產 Recall，也可能降低 Precision，增加後續人工查核量。

重要指標集中

獲利持續性、負債依賴、資金成本、非本業收益與資本效率在不同方法中反覆出現。

02 完整資料版・Recall 優先規則

Test Recall

59.85%

三情境平均

Precision

38.39%

F1

45.18%

Accuracy

95.11%

受健康企業占比影響

驗證設計

1

先切出 Test

Stratified 80/20

2

處理限在 fold 內

抽樣、標準化、特徵選擇

3

事前鎖定候選

F1 優先／Recall 優先

4

Test 只開一次

最終泛化評估

決策邊界

模型可用於投資前或授信前的初步風險篩選，不能直接取代投資決策，也不代表因果效果。

先釐清資料版本

分析以課堂提供的企業破產資料為主，並對照 UCI 官方資料真確認來源背景與公開授權。課堂加工版本與原始資料分開標示。

01 兩個資料版本

共同保留 93 項候選財務變數

資料版本	保留筆數	破產企業	候選特徵	Test 筆數	Test 破產
缺失值清理版	1,736	56	93	348	11
完整資料版	6,819	220	93	1,364	44

02 來源與版本邊界

UCI 官方資料：Taiwanese Bankruptcy Prediction，共 6,819 筆、95 項特徵，資料來自 1999–2009 年 Taiwan Economic Journal；破產定義依台灣證券交易所相關規範。

缺失值來源：UCI 官方頁面標示原始資料沒有缺失值，授權為 CC BY 4.0 (DOI: 10.24432/C5004D)。本專案使用的課堂版本另含缺失值，因此只稱為「課堂提供的缺失版」，不推定缺失來自 UCI 原始檔。

候選欄位：依題目移除 2 個 flag 欄位與非特徵索引後，留下 93 項候選財務變數。課堂缺失版刪除含缺失值的列後，由 6,819 筆降至 1,736 筆。

為什麼主要討論完整資料版

Test 正類由 11 家增加到 44 家

缺失值清理版每錯判 1 家，Recall 約變動 9.09 個百分點；完整資料版每家約影響 2.27 個百分點。缺失版用來完成指定題目，模型與 KPI 的主要討論採完整資料版。

11

缺失版 Test 破產
每家約 9.09 個百分點

44

完整版 Test 破產
每家約 2.27 個百分點

決策邊界

資料沒有交易價格、產業景氣、公司治理、技術競爭力或管理團隊品質。模型結果只能做風險篩選，不能單獨回答「是否值得投資」。

研究設計與驗證流程

企業破產風險預測

untouched test • 5-fold CV

課堂指定模型與特徵方法；我另將測試集獨立保留，不讓它參與抽樣、標準化、特徵選擇與尋參。

課堂題目指定

移除含 flag 欄位；PCA 保留 85% 變異；MI 數量對齊 PCA；RF/XGB 累積 85% 重要度；比較 SVM、DNN、CNN；建立 Original、RUS、ADASYN 三種訓練情境；採 5-fold CV 並報告 Accuracy、Recall、Precision、F1。

我自行加入

共同 untouched test；所有抽樣、標準化與特徵選擇只在 training fold 內 fit；每個資料版本建立 360 組 CV 候選；在開啟 Test 前鎖定 F1 優先與 Recall 優先規則；另做完整資料版本、泛化落差與因果邊界分析。

01 兩階段公平驗證流程

Test 的角色

1	Stratified 80/20 train/test split	只切分
2	在 CV training fold 內建立 Original/RUS/ADASYN	不參與
3	在 CV training fold 內 fit PCA/MI/RF/XGB	不參與
4	每個組合搜尋 10 組參數並做 5-fold validation	不參與
5	依事前 F1 優先與 Recall 優先規則鎖定候選	不參與
6	以全部 train 重訓；Test 僅最終開啟一次	最終評估

每個資料版本的 CV 候選

$$3 \times 3 \times 4 \times 10 = 360$$

模型

3

資料情境

3

特徵方法

4

參數候選

10

防資料洩漏檢查

不在切分前使用全資料標準化，也不以全資料挑選特徵。

RUS/ADASYN 只改變模型 fit 時的 training fold；validation fold 與 Test 保持原分布。

不看 Test 結果回頭換模型、調參數或改選模規則。

模型結果與指標取舍

完整資料版

共同 untouched test

這頁回答什麼

在 Test 開啟前鎖定六筆候選後，哪些組合較能抓到破產企業？提高 Recall 時，需要接受多少誤報？

判讀規則

Recall 看漏判

Precision 看誤報

F1 看平衡

01 六筆事前鎖定候選

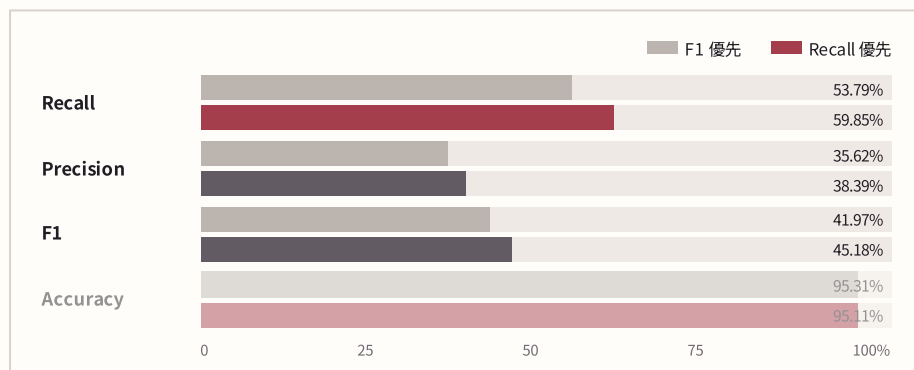
Test 開啟後不回頭換模型

情境	規則	組合	Recall	Precision	F1	Accuracy
Original	F1 優先	CNN+RF	36.36%	38.10%	37.21%	96.04%
Original	Recall 優先	DNN+MI	50.00%	51.16%	50.57%	96.85%
RUS 9:1	F1 優先	DNN+RF	65.91%	36.25%	46.77%	95.16%
RUS 9:1	Recall 優先	CNN+RF	68.18%	27.52%	39.22%	93.18%
ADASYN 9:1	F1 優先	CNN+MI	59.09%	32.50%	41.94%	94.72%
ADASYN 9:1	Recall 優先	CNN+MI	61.36%	36.49%	45.76%	95.31%

● 最高 Recall：68.18% ● 最高 F1：50.57%

02 三情境平均比較

完整資料版



本次 holdout

Recall 優先規則 沒有犧牲平均 F1。

平均 Recall 由 53.79% 增至 59.85%；
Precision 由 35.62% 增至 38.39%；F1 由
41.97% 增至 45.18%。

最高 Recall 的代價

68.18%

Recall

27.52%

Precision

RUS 9:1/Recall 優先抓到最多破產企業，但 Precision 最低，代表要接受更多誤報。

實務判斷

低成本前端篩選：可偏重 Recall。

昂貴盡職調查：需提高 Precision、調整分類門檻，並納入人工審查成本。

限制

Train 指標普遍高於 Test，仍有泛化落差；單一 holdout 結果不能當成部署績效。

模型重要度與人工查核方向

以完整資料版為主，統計 MI、RF、XGB 在 Original、RUS、ADASYN 三情境的重複入選。PCA 只作方法涵蓋補充，不把主成分誤稱為單一 KPI。

01 八項穩定 KPI

入選次數／9 • 涵蓋方法／4

穩定 KPI	入選	方法	可能的管理查核方向
Continuous interest rate (after tax)	9	4	檢視資金成本、利息敏感度與再融資空間
Non-industry income and expenditure / revenue	9	4	區分核心營運與非本業收益，檢查盈餘品質
Persistent EPS in the Last Four Seasons	9	3	追蹤獲利持續性，排除一次性利益
Borrowing dependency	9	3	檢視負債依賴、到期集中度與現金流壓力
Net Income to Stockholder's Equity	9	3	結合產業基準觀察資本使用效率
Net profit before tax / Paid-in capital	9	3	檢視稅前獲利與投入資本的關係
Net Income to Total Assets	9	3	觀察資產創造獲利的能力與趨勢
Total income / Total expense	9	3	檢查整體收入對費用的覆蓋與惡化速度

02 四個可用於人工查核的面向

獲利持續性與效率 分開檢視持續性獲利與一次性收益，並以資產、權益與投入資本為基準比較。單期比率不足以定論，應結合同業與時間趨勢。	負債依賴與資金成本 槓桿會放大利率與營收波動對現金流的影響；需要補查債務到期結構、利息保障、契約條款與壓力測試。
非本業收益與盈餘品質 非本業收入可能暫時支撐獲利，也可能掩蓋核心營運脆弱；需要拆分處分利益、投資收益與經常性營運結果。	從訊號走向投資評估 風險指標可用來安排查核順序。完整投資評估仍要補上市場規模、競爭優勢、技術、治理、估值、交易條件與退出情境。

因果性邊界

MI、RF／XGB 重要度與 PCA loading 可以說明資料中的關聯與模型使用情形，不能證明改變某一 KPI 必然造成或避免破產。以上管理行動是待查核的機制假說，不是已識別的因果效果。

研究限制與後續方向

企業破產風險預測
先補資料與驗證，再談模型複雜度

若要進一步作為研究或實務工具，應先補強資料與驗證，再評估是否需要增加模型複雜度。

01 限制、影響與補強方式

限制	對結果的影響	可行補強
課堂缺失版刪除 5,083 列	可能存在非隨機缺失偏差，且正類樣本大幅減少	分析缺失機制；採適當插補並做敏感度比較
只有單一 80/20 holdout	結果可能受單次切分影響	Repeated nested CV、bootstrap 信賴區間
缺少異期與外部資料	無法確認跨時間、產業或市場環境的穩定性	時間切分、其他年度或外部企業資料驗證
RUS／ADASYN 改變訓練分布	可能犧牲健康樣本資訊或產生不自然合成樣本	比較 class weight、threshold tuning 與校準
CNN 對非時序特徵使用 kernel size=1	符合教材輸入形式，但不代表財務特徵具有時間順序	以較適合表格資料的模型作強基準
未納入實際誤判成本	無法直接決定最佳門檻或部署規則	以盡調成本、漏判損失建立 cost-sensitive 評估

02 可延伸的研究題目

01 建立異期驗證 以前期年度訓練、後期年度測試，觀察景氣循環與制度變化下的穩定性。	02 加入可解釋性與校準 檢查個別企業的風險貢獻、預測機率校準與分類門檻，不把重要度當成因果。
03 建立產業分層模型 比較製造、零售、科技等產業是否需要不同財務基準與警戒門檻。	04 轉成盡調清單 將風險訊號連到需補查的財報附註、債務條款、現金流、治理與產業問題。

完成範圍 已完成：兩個資料版本、四種特徵方法、三種模型、三種資料情境、每個資料版本 360 筆 CV 候選、事前選模規則、Train／Test 評估、穩定 KPI 與限制分析。 尚未完成：外部驗證、部署模型、實際投資績效與因果識別。
--

參考與查核
UCI Machine Learning Repository | Taiwanese Bankruptcy Prediction : archive.ics.uci.edu/dataset/572/taiwanese+bankruptcy+pre
Dataset DOI : doi.org/10.24432/C5004D
課堂原始作業版、候選結果與中間檔案由作者保留，可於面試時提供查核。

課堂要求與完成範圍

附錄保留題目原文與工作分界，方便讀者查核報告中的方法從哪裡來。

題目原文

Considering the dataset, bankruptcy (response is Bankrupt), remove data samples with missing values and apply PCA (cumulative 85% variances) and MI (the same number of features as PCA) to select important indicators (remove all columns containing 'flag'). Then, apply RF and XGB to identify the key performance indicators (cumulative 85% importance). Managerial insights are required to explain causality. Based on these KPIs, compare the performances by using DNN, CNN, and SVM in terms of recall, precision, F measure, and accuracy (positive means bankrupt=1, considering a 5-fold cross validation). Finally, apply RUS and ADASYN to select only 30% healthy firms and mixed with all bankruptcy samples to redo the problem and compare its performance to the original dataset.

課堂指定

- 移除含 flag 欄位。
- PCA 保留 85% 變異；MI 數量對齊 PCA。
- RF/XGB 累積 85% 重要度。
- 比較 SVM、DNN、CNN。
- Original、RUS、ADASYN 三種情境。
- 5-fold CV 與 Accuracy、Recall、Precision、F1。

另外加入

- 共同 untouched test。
- 抽樣、標準化與特徵選擇只在 training fold 內 fit。
- 每個資料版本保留 360 組 CV 候選。
- 開啟 Test 前先確定 F1 優先與 Recall 優先規則。
- 完整資料版與限制分析。

製作方式

分析程式與報告整理有 AI 協助。我負責確認題目、決定比較與驗收方式、檢查輸出，並保留尚未完成的外部驗證與因果識別限制。這份報告不代表我能不看紀錄、從零獨立重做全部程式。

資料處理與特徵選擇明細

企業破產風險預測
兩個資料版本 • 三種訓練情境

兩個資料版本共用同一套切分與驗證原則；Test 在三種訓練情境中保持不變。

01 訓練資料分布

資料版本	情境	Train 健康	Train 破產	健康：破產	共同 Test	Test 破產
缺失值清理版	Original	1,343	45	29.84:1	348	11
缺失值清理版	RUS 9:1	403	45	8.96:1	348	11
缺失值清理版	ADASYN 9:1	1,343	149	9.01:1	348	11
完整資料版	Original	5,279	176	29.99:1	1,364	44
完整資料版	RUS 9:1	1,584	176	9.00:1	1,364	44
完整資料版	ADASYN 9:1	5,279	587	8.99:1	1,364	44

02 85% 門檻與特徵數

資料版本	情境	PCA 數	PCA 累積	MI 數	RF 數	RF 累積	XGB 數	XGB 累積
缺失值清理版	Original	32	0.8536	32	64	0.8503	44	0.8568
缺失值清理版	RUS 9:1	27	0.8579	27	58	0.8541	39	0.8532
缺失值清理版	ADASYN 9:1	32	0.8578	32	54	0.8546	36	0.8556
完整資料版	Original	37	0.8512	37	69	0.8515	44	0.8590
完整資料版	RUS 9:1	33	0.8539	33	61	0.8507	44	0.8546
完整資料版	ADASYN 9:1	37	0.8513	37	66	0.8550	37	0.8525

如何解讀

- PCA 輸入模型的是主成分，不是原始 KPI 子集。
- MI、RF、XGB 在每個 CV training fold 重新 fit，validation fold 不參與該折的特徵選取。
- 缺失值清理版刪除 5,083 列，結果可能受到非隨機缺失與正類樣本減少影響。

事前鎖定候選的完整指標

企業破產風險預測
CV 選候選 • Test 最後開啟

CV 用來選候選；Train 為未抽樣完整 training split 的 in-sample 指標；Test 只在候選鎖定後開啟。

01 CV 與 Train 指標

情境	規則	組合	CV R	CV P	CV F1	Train R	Train P	Train F1
Original	F1 優先	CNN + RF	0.3132	0.4412	0.3616	0.7784	0.7405	0.7590
Original	Recall 優先	DNN + MI	0.3356	0.3872	0.3515	0.7898	0.8081	0.7989
RUS 9:1	F1 優先	DNN + RF	0.4319	0.3900	0.4080	0.6591	0.4957	0.5659
RUS 9:1	Recall 優先	CNN + RF	0.5065	0.2785	0.3583	0.9432	0.4499	0.6092
ADASYN 9:1	F1 優先	CNN + MI	0.5002	0.3635	0.4202	0.6250	0.4280	0.5081
ADASYN 9:1	Recall 優先	CNN + MI	0.5113	0.3442	0.4092	0.7102	0.5896	0.6443

02 同一批候選的 Test 結果

情境	規則	組合	Recall	Precision	F1	Accuracy
Original	F1 優先	CNN + RF	36.36%	38.10%	37.21%	96.04%
Original	Recall 優先	DNN + MI	50.00%	51.16%	50.57%	96.85%
RUS 9:1	F1 優先	DNN + RF	65.91%	36.25%	46.77%	95.16%
RUS 9:1	Recall 優先	CNN + RF	68.18%	27.52%	39.22%	93.18%
ADASYN 9:1	F1 優先	CNN + MI	59.09%	32.50%	41.94%	94.72%
ADASYN 9:1	Recall 優先	CNN + MI	61.36%	36.49%	45.76%	95.31%

指標限制

Train 高於 Test，表示仍有泛化落差。這些結果來自單一 holdout，不能當作部署績效；若要進一步比較，需加入 repeated nested CV、異期或外部資料驗證。

模型與特徵方法的平均結果

企業破產風險預測
只使用 5-fold validation 平均

以下只使用 5-fold validation 平均，不用 Test 回頭排名。

01 模型平均 CV Recall／F1

資料版本	規則	SVM R	DNN R	CNN R	SVM F1	DNN F1	CNN F1
缺失值清理版	F1 優先	0.2352	0.3259	0.3574	0.2393	0.3274	0.3454
缺失值清理版	Recall 優先	0.2389	0.3370	0.3648	0.2371	0.3223	0.3388
完整資料版	F1 優先	0.2703	0.3642	0.4066	0.2926	0.3703	0.3728
完整資料版	Recall 優先	0.2718	0.3969	0.4156	0.2884	0.3572	0.3668

02 特徵方法平均 CV Recall／F1

資料版本	規則	PCA R	MI R	RF R	XGB R	PCA F1	MI F1	RF F1	XGB F1
缺失值清理版	F1 優先	0.2173	0.3383	0.3235	0.3457	0.2360	0.3212	0.3234	0.3356
缺失值清理版	Recall 優先	0.2247	0.3407	0.3358	0.3531	0.2325	0.3191	0.3123	0.3337
完整資料版	F1 優先	0.3289	0.3550	0.3574	0.3468	0.3269	0.3571	0.3588	0.3383
完整資料版	Recall 優先	0.3422	0.3708	0.3777	0.3550	0.3255	0.3451	0.3455	0.3338

DNN 與 CNN 的平均 Recall 高於 SVM，但沒有一種模型在所有指標與情境固定勝出。

PCA 在缺失值清理版落後，完整資料版的差距縮小；樣本數可能是影響結果的重要因素。

來源

UCI Machine Learning Repository | Taiwanese Bankruptcy Prediction
archive.ics.uci.edu/dataset/572/taiwanese+bankruptcy+pre
Dataset DOI：doi.org/10.24432/C5004D